

·综述·

创伤性脑损伤动物模型研究进展

李上勋¹,王博维²,刘 丹¹,何光龙³,王 昊¹,段祎杰¹,邢景军¹,周红艳¹,周亦武¹

(1. 华中科技大学 同济医学院法医学系,湖北 武汉 430030; 2. 鄂州市公安局,湖北 鄂州 436000; 3. 中华人民共和国公安部物证鉴定中心,北京 100038)

摘要: 创伤性脑损伤(trumatic brain injury,TBI)是多因素作用的高度复杂过程,TBI 动物实验研究有利于阐明 TBI 原发性、继发性损伤机制及病理生理学过程,为诊断及治疗提供依据。动物模型的选择依赖于研究目的,然而各种动物模型均具有局限性,仅能复制 TBI 关键的损伤机制或某一重要的病理生理学过程而无法全面反映人脑 TBI 的特征。本文将 TBI 动物模型分为直接动态性脑损伤、间接动态性脑损伤、联合性神经创伤模型等三大类,并着重介绍其中几种常用模型,以供参考。

关键词: 法医病理学;脑损伤;综述[文献类型];模型,动物

中图分类号: DF795.1 **文献标志码:** A **doi:** 10.3969/j.issn.1004-5619.2011.04.013

文章编号: 1004-5619(2011)04-0286-04

Advance in Animal Models of Traumatic Brain Injury

LI Shang-xun¹, WANG Bo-wei², LIU Dan¹, HE Guang-long³, WANG Hao¹, DUAN Yi-jie¹, XING Jing-jun¹, ZHOU Hong-yan¹, ZHOU Yi-wu¹

(1. Department of Forensic Medicine, Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430030, China; 2. Ezhou Public Security Bureau, Ezhou 436000, China; 3. Institute of Forensic Science, Ministry of Public Security, P.R.China, Beijing 100038, China)

Abstract: Traumatic brain injury(TBI) is a highly complex multi-factorial disorder. Animal models of TBI are used to elucidate primary and secondary injury mechanisms and pathophysiological changes and to provide the diagnostic and therapeutical basis for TBI. The choices of animal models depend upon the research objectives. However, various animal models have limitations. The models only can duplicate the pivotal injury mechanisms or a certain important pathophysiological course. The characteristics of human TBI can not fully be reflected by using these models. In the review, animal models of traumatic brain injury are classified as dynamic direct brain injury, indirect dynamic brain injury and combined neuro-traumatic models. Several common models are described for consideration.

Key words: forensic pathology; brain injuries; review[publication type]; models, animal

创伤性脑损伤(trumatic brain injury,TBI)可分为原发性损伤、原发性损伤进展期、继发性损伤、再生共4个时期^[1]。原发性损伤包括冲击性脑挫伤、滑动性脑挫伤、对冲性脑挫伤、剪切伤、冲击性血管反应(如硬脑膜下血肿、颅内压增高引起脑血流量下降、血管

通透性增加引起脑水肿等)。继发性脑损伤表现为伤后一系列复杂的病理生理学过程,其在神经伤残中发挥重要作用。弥漫性轴索损伤(diffuse axonal injury, DAI)以脑白质轴索弥漫性损伤为主要特征,即可作为原发性脑损伤单独存在,也作为并发伤与其他类型原发性脑损伤共同存在,被认为是钝性脑损伤的主要结局之一,迄今其形成机制尚未完全阐明,同时也是神经科学及法医学的研究热点及诊断难点。

TBI 动物实验旨在复制人脑损伤的病理生理学过程,模型的选择及设计取决于研究目的,如描述 TBI 生物力学特征、评估损伤分子机制、寻找治疗方案等所用的模型均可能不同。除研究目的,动物模型的选择还需满足以下条件:(1)造成损伤的外力是可

基金项目:教育部留学回国人员科研启动基金资助项目(2009-35);中国科学院波谱与原子分子物理国家重点实验室开放基金资助项目(T152909);中央级科研院所基本科研业务费面上项目(2007jb009)

作者简介:李上勋(1985—),男,福建福鼎人,博士研究生,主要从事法医病理学研究;E-mail:lishangxun@gmail.com
通信作者:周亦武,男,教授,博士研究生导师,主要从事法医病理学及法医毒理学研究;E-mail:yiwuhedi@sina.com

控、可重复及可计量的;(2)模型可充分模拟人脑 TBI 特征,重复性好、可计量;(3)实验结果可用形态学、生理学、生物化学或行为学参数表达,且与外力大小相关;(4)外力大小可有效预测损伤后果^[1]。因此,如何选择最佳的动物模型成为 TBI 研究的关键。

本文将 TBI 动物模型分为直接动态性脑损伤(dynamic direct brain injury)、间接动态性脑损伤(dynamic indirect brain injury)及联合性神经创伤模型(combined neurotrauma models)三大类^[1],并重点介绍其中几种常见模型,以供参考。

1 直接动态性脑损伤

此类模型可分为冲击性和非冲击性加速脑损伤模型,可根据损伤瞬间头部的运动状态进一步细分。

1.1 冲击性脑损伤

1.1.1 穿透性脑损伤

穿透性脑损伤(penetrating head injury)是通过颅骨切除术造成颅骨凿孔或投射,将暴力直接施加到脑组织而形成,主要包括以下几种模型。

1.1.1.1 液压冲击损伤模型

液压冲击损伤模型(fluid percussion injury models)是常用的导致脑变形的冲击性脑损伤模型,适用于损伤病理学、生理学、药理学等研究。实验动物包括大鼠、小鼠、猫等。该模型运用一定速度的流体冲击颅骨钻孔处的硬脑膜而产生损伤。根据颅骨钻孔部位,液压冲击损伤模型可分为中央型和单侧型,前者位于前囟与人字点之间的中线处,后者则位于矢状缝旁 4 cm、前囟与人字点之间的左侧顶骨。颅骨切除部位对模型的可靠性及稳定性十分重要,尤其对于单侧型液压冲击损伤模型,如果切除部位距矢状缝<3.5 cm,可引起同侧及对侧皮质损伤;切除部位离矢状缝>3.5 cm,则仅引起同侧皮质损伤^[2]。

单侧型液压冲击损伤模型仅引起一侧皮质损伤,而中央型液压冲击损伤模型则可引起双侧皮质损伤,伴低位脑干移位^[3]。液压冲击损伤模型常见的病理改变有点状或致死性脑出血、轴索损伤、蛛网膜下腔出血、灶性细胞坏死;灰白质交界区出现特征性血管损伤,称为滑动性挫伤(gliding contusion)。中央型和单侧型液压冲击损伤模型均可引起离子内环境紊乱;细胞内 Ca^{2+} 浓度升高、游离 Mg^{2+} 浓度下降、组织间 Na^{+} 浓度升高等,出现脑电图(electroencephalogram, EEG)抑制,行为、认知功能损害。

中央型液压冲击损伤模型可引起下丘脑自主神经功能紊乱而导致死亡,故仅出现有限的损伤-剂量反应,且生物能量与脑血流量之间相关性有限;单侧

型液压冲击损伤模型的损伤程度与病理改变存在直接关系,故在损伤机制及药物筛选的研究中得到广泛应用。液压冲击损伤模型的局限性还表现为因脑干受累及神经源性肺水肿引起死亡,生物力学控制不足、无法全面反映人脑 TBI 等方面^[1]。

1.1.1.2 控制性皮质撞击损伤模型

控制性皮质撞击损伤模型(controlled cortical impact models)通过机械、气压、电磁等精确控制金属活塞冲击颅骨钻孔处的硬脑膜引起脑损伤,其对打击速度、变形深度等机械因素要求较高,故适用于 TBI 的生物力学研究。常用大鼠和小鼠,打击速度多为 0.5~10 m/s,深度 1~3 mm,持续时间 25~250 ms。损伤程度与打击速度、变形深度有关。当速度>4.3 m/s(4.3~8.0 m/s)、深度 1.0 mm 可引起广泛性急、慢性神经元损伤,皮质下白质、内囊、脑干等部位检见 DAI^[4]。与单侧型液压冲击损伤模型相比,控制性皮质撞击损伤模型可形成更为局限的损伤,引起脑水肿、脑血流下降、神经内分泌及代谢改变等。控制性皮质撞击损伤模型被广泛用于分析伤后神经元坏死和神经缺陷的分子、遗传机制,但设备昂贵和实验精度要求高。

1.1.1.3 高速投射性脑损伤模型

高速投射性脑损伤模型(high-velocity missile injury models)被用于投射性脑损伤的病理生理学研究,最常用的是 Carey^[5]创建的模型,应用金属球($d=2\text{ mm}$, 31 mg)从 80 cm 的高处以 220 m/s 或 280 m/s 的速度击穿猫右侧额骨,穿过右侧大脑半球,投射能量为 0.9~1.4 J。该模型可造成损伤半球血管性水肿、颅内压升高、脑灌注压下降等。Finnie's 模型则用子弹造成经颞叶自右向左的横行创道,形成脑挫裂伤,神经元、神经纤维、血管广泛牵拉性损伤等形态学改变^[6]。但此类模型难以有效评估 TBI 复杂的分子反应及功能性结局。

1.1.1.4 其他

包括自由落体撞击法探讨大鼠脑挫伤后巢蛋白表达与脑挫伤经过时间的关系^[7],应用真空性脉冲、微量注射酵母多糖、脂多糖、乳胶等诱导脑组织空腔化,机械吸引硬脑膜等不同形式机械力诱导皮质损伤,这些模型对研究脑挫伤病理解剖学及治疗方法具有一定的价值^[1]。

1.1.2 非穿透性(闭合性)脑损伤

1.1.2.1 控制性脑震荡模型

液压冲击损伤模型、控制性皮质撞击损伤模型损伤常局限于低位脑干伴有颅骨骨折、硬脑膜下出血、蛛网膜下腔出血、引起局部轴索损伤而非 DAI,且难以根据外力进行损伤程度分级。因此,当上述模型被用于

评估人脑震荡及弥漫性脑损伤(diffuse brain injury, DBI)的生物力学及病理生理学特征时存在严重的局限性^[1]。Goldman 等^[8]应用单摆坠落打击麻醉大鼠冠状缝前 9 mm 中线处颅骨而复制控制性脑震荡模型(controlled concussion models),通过动物体质量与所需损伤程度调整打击力量及角度。330~430 g 的大鼠,打击角度为 60°~85°,传递至颅骨的能量为 1.62~1.89 J,可复制轻、中度脑震荡模型,引起脑血管通透性增加、脑血流量下降、颅内压升高。该模型不引起颅骨骨折、硬脑膜下出血、蛛网膜下腔出血及脑内出血,可复制人脑 TBI 形态学及病理生理学改变。因此,该模型被推荐用于人脑 TBI 损伤机制及治疗的研究。

1.1.2.2 非限制性冲击加速模型

早期非限制性冲击加速模型(unconstrained impact acceleration models)利用 1 kg 的活塞打击灵长类动物颅骨的指定部位^[9],该模型经颈部限制头部位置,从而复制加速-减速性脑损伤。损伤的严重程度与打击物速度、质量、打击部位及界面物质有关。该模型能有效地复制人脑 TBI 的一些主要特征,如长时程意识丧失、组织病理学、全身性和脑代谢改变等。也有用羊复制此类模型,应用于 DAI 研究^[10],麻醉动物被置于类似“狮身人面像”(sphinx position)体位,其头部被固定于允许自由旋转和侧向运动的特殊装置上,通过一摇杆打击未受限制的左颞区。此模型可引起大脑半球白质、中央灰质、脑干及小脑 DAI,以及环大脑半球挫伤,轴索损伤的严重程度与脑血管反应密切相关。

此类模型有利于损伤形态学研究,但由于缺乏对生物力学的精确控制,且模型可重复性差,病理生理学反应高度变异。

1.1.2.3 限制性冲击加速模型

Mamarous 重物坠落模型是最常用的啮齿类冲击性加速模型^[11]。方法:动物被置于 10 cm 厚的泡沫床,切开动物中线处头皮,用牙科粘固粉将圆形无锈钢板($d=10$ mm,厚 3 mm)固定于颅骨中央,人字点与前囟之间,精确控制重物坠至钢板而复制该模型。损伤程度与重物质量、高度有关。450 g 的重物从 2 m 高处坠下,动物死亡率为 44%、颅骨骨折发生率为 12.5%、脑压缩 0.28 mm^[12]。磁共振弥散加权成像(diffusion weighted imaging, DWI)发现伤后早期即可出现血管性、细胞性水肿,导致持续性脑水肿。病理学检查仅在脑干检见点状出血,双侧广泛性神经元、轴突、树突及微脉管系统损伤,还可引起胼胝体、内囊、大脑脚、脑干等部位 DAI^[12]。该模型的细胞和分子反应已得到广泛研究:伤后 2 h 即出现能量代谢改变,出现 ATP、

GTP、N-乙酰天冬氨酸(N-acetylaspartate)减少^[13];游离 Mg^{2+} 浓度和胞质磷酸化率下降,线粒体氧化磷酸化活动增强,pH 值下降等^[14];激活促炎症反应调节因子/基因、钙蛋白酶(calpain)、半胱天冬酶(caspases)等,促使线粒体内细胞色素 C(cytochrome C)和促凋亡因子 Bcl-2 家族释放到胞质而加剧凋亡及坏死^[15]。

Mamarous 模型成本低,简便易行,能复制不同程度的损伤,因而得到普遍使用。但该模型缺乏对生物力学的严格控制,可因反弹形成二次损伤,或因碰撞偏斜导致能量分布不均,增加实验结果的变异。其改良模型可严格控制并具有良好的重复性,可成功复制鼠 DBI 模型及其主要的生化改变^[16]。

1.2 非冲击性加速模型

此类模型重视脑质量与加速度之间的比例关系,多利用灵长类动物或猪、兔等。灵长类动物经非撞击、受控、单一的旋转运动,使头部在 10~20 ms 内旋转 60°可有效复制人 TBI 严重的意识障碍及 DAI。该旋转运动可分为长加速相及短减速相。昏迷持续时间、神经功能缺陷、轴索损伤程度与产生冠状位旋转的外力相关^[17]。

Smith 等^[18]利用幼猪复制 DBI,在 20 ms 内旋转猪头部 110°,6 ms 时加速度达到峰值,其头部旋转运动以减速相为主。该模型主要在大脑白质、脑干出现 DAI,伤后 3~10 d 可检见 β -APP 阳性染色^[19]。磁共振波谱(magnetic resonance spectrum, MRS)证实该模型可引起 N-乙酰天门冬氨酸、 Mg^{2+} 浓度持续下降 7 d, pH、磷酸肌酸等无明显改变,ATP 和乳酸盐浓度接近正常水平^[20]。

该模型可有效评估 DBI 形态学、细胞学及分子水平改变,但因所用动物价格昂贵、技术要求高而限制了其广泛使用。

2 间接动态性脑损伤

爆炸所致的冲击波损伤可累及肺、肠、脑等空腔或实质性器官,造成严重脑损伤,其可能机制为传入兴奋过度,多种神经递质及自体活性物质合成与释放增加,中枢神经系统动能传递等^[21]。啮齿类冲击波损伤模型可模拟人类冲击波脑损伤的一些特征,麻醉大鼠被固定于特殊装置以防止冲击波造成的移动,通过在一端封闭的金属管内塑料制品爆炸或急剧气体压缩复制此类损伤,其峰压在 154~340 kPa。动物中度冲击波脑损伤可检见神经元肿胀、星型胶质细胞反应、髓鞘碎片;伤后 7 d,检见颞叶皮质 II~IV 板层、扣带回、海马 CA1 区神经元细胞骨架严重损伤^[22]。此外,还可发现氧化应激、抗氧化酶系统改变、NO 代谢增强及

继发认知功能缺陷等。

此模型多应用于阐述冲击波性脑损伤后神经功能障碍机制及治疗方法的研究。

3 联合性神经创伤模型

人脑 TBI 多伴有缺血、缺氧、低灌注、低血压等因素,这些条件联合作用可进一步加重脑损伤。已有利用大鼠、小鼠、猫等动物联合 TBI 模型及缺血、缺氧、低灌注等因素研究原发性及继发性脑损伤,这些模型有利于充分研究 TBI 预后及继发性损伤机制。其中,最常用的是 TBI-缺氧模型,其先用液压冲击损伤模型、控制性皮质撞击损伤模型等诱导 TBI,动物伤后给予 PO_2 30~40 mmHg 或 FiO_2 10%~13%等条件诱导继发性缺氧^[23]。其他的此类模型还包括 TBI-低灌注、TBI-低血压联合模型等^[24]。

4 展 望

总之,TBI 动物模型可用于研究脑损伤后神经细胞坏死、凋亡机制及形态学、细胞学、分子学、行为学改变等,包括离子内环境、自由基、炎症和免疫反应、兴奋性氨基酸释放、神经递质和神经调质系统改变等^[25]。

然而,各种动物模型均有各自的适用范围,也有一定的局限性,迄今任何一种 TBI 动物模型均无法作为 TBI 研究的最佳模型。研究者必须根据研究目的选择相应的动物模型或联合应用多种模型进行研究^[1,3],同时,继发性脑损伤引起的生理学及分子生物学改变具有种属特异性。因此,应用两种模型或两个物种研究 TBI 可能会提高结果的稳定性及可靠性。鉴于此,进一步研究能够更全面复制及评估人脑 TBI 的动物模型是神经科学工作者的重要研究方向。

参考文献:

- [1] Cernak I. Animal models of head trauma[J]. *NeuroRx*, 2005,2(3):410-422.
- [2] Vink R, Mullins PG, Temple MD, *et al*. Small shifts in craniotomy position in the lateral fluid percussion injury model are associated with differential lesion development[J]. *J Neurotrauma*, 2001,18(8):839-847.
- [3] Povlishock JT, Hayes RL, Michel ME, *et al*. Workshop on animal models of traumatic brain injury[J]. *J Neurotrauma*, 1994,11(6):723-732.
- [4] Chauhan NB, Gatto R, Chauhan MB. Neuroanatomical correlation of behavioral deficits in the CCI model of TBI[J]. *J Neurosci Methods*, 2010,190(1):1-9.
- [5] Carey ME. Experimental missile wounding of the brain[J]. *Neurosurg Clin N Am*, 1995,6(4):629-642.
- [6] Finnie JW. Pathology of experimental traumatic cranio-cerebral missile injury[J]. *J Comp Pathol*, 1993,108(1):93-101.
- [7] 贾冬梅,何光龙,周亦武,等. 大鼠脑挫伤后巢蛋白表达与脑挫伤经过时间的关系[J]. *法医学杂志*, 2006,22(3):161-164.
- [8] Goldman H, Hodgson V, Morehead M, *et al*. Cerebrovascular changes in a rat model of moderate closed-head injury[J]. *J Neurotrauma*, 1991,8(2):129-144.
- [9] Gurdjian ES, Lissner HR, Webster JE, *et al*. Studies on experimental concussion: relation of physiologic effect to time duration of intracranial pressure increase at impact[J]. *Neurology*, 1954,4(9):674-681.
- [10] Lewis SB, Finnie JW, Blumbergs PC, *et al*. A head impact model of early axonal injury in the sheep[J]. *J Neurotrauma*, 1996,13(9):505-514.
- [11] Marmarou A, Foda MA, van den Brink W, *et al*. A new model of diffuse brain injury in rats. Part I: Pathophysiology and biomechanics[J]. *J Neurosurg*, 1994,80(2):291-300.
- [12] Foda MA, Marmarou A. A new model of diffuse brain injury in rats. Part II: Morphological characterization[J]. *J Neurosurg*, 1994,80(2):301-313.
- [13] Vagnozzi R, Marmarou A, Tavazzi B, *et al*. Changes of cerebral energy metabolism and lipid peroxidation in rats leading to mitochondrial dysfunction after diffuse brain injury[J]. *J Neurotrauma*, 1999,16(10):903-913.
- [14] Heath DL, Vink R. Impact acceleration-induced severe diffuse axonal injury in rats: characterization of phosphate metabolism and neurologic outcome[J]. *J Neurotrauma*, 1995,12(6):1027-1034.
- [15] Cernak I, O'Connor C, Vink R. Inhibition of cyclooxygenase 2 by nimesulide improves cognitive outcome more than motor outcome following diffuse traumatic brain injury in rats[J]. *Exp Brain Res*, 2002,147(2):193-199.
- [16] Cernak I, Vink R, Zapple DN, *et al*. The pathobiology of moderate diffuse traumatic brain injury as identified using a new experimental model of injury in rats[J]. *Neurobiol Dis*, 2004,17(1):29-43.
- [17] Gennarelli TA, Thibault LE, Adams JH, *et al*. Diffuse axonal injury and traumatic coma in the primate[J]. *Ann Neurol*, 1982,12(6):564-574.
- [18] Smith DH, Chen XH, Xu BN, *et al*. Characterization of diffuse axonal pathology and selective hippocampal damage following inertial brain trauma in the pig[J]. *J Neuropathol Exp Neurol*, 1997,56(7):822-834.
- [19] Smith DH, Chen XH, Nonaka M, (下转第 294 页)

- Concentric isokinetic dynamometry of the shoulder; which parameters discriminate between healthy subjects and patients with shoulder disorders? [J]. *Isokinetics and Exercise Science*, 2004, 12(4): 239-246.
- [16] 郑光新, 邹毅, 周贤丽. 屈、伸膝肌向心性等速肌力测试的正常值研究[J]. *中国康复医学杂志*, 1998, 13(5): 201-205.
- [17] 徐军. 等速运动在康复评定与治疗中的应用[J]. *中华物理医学与康复杂志*, 2006, 28(8): 570-575.
- [18] Andersen H, Jakobsen J. A comparative study of isokinetic dynamometry and manual muscle testing of ankle dorsal and plantar flexors and knee extensors and flexors[J]. *Eur Neurol*, 1997, 37(4): 239-242.
- [19] Ellenbecker TS. Muscular strength relationship between normal grade manual muscle testing and isokinetic measurement of the shoulder internal and external rotators[J]. *Isokinet Exerc Sci*, 1996, 6(1): 51-56.
- [20] Tiffreau V, Ledoux I, Eymard B, *et al.* Isokinetic muscle testing for weak patients suffering from neuromuscular disorders: a reliability study[J]. *Neuromuscul Disord*, 2007, 17(7): 524-531.
- [21] 李开, 齐华光, 程永贤, 等. MNCV 检验在尺神经损伤法医学鉴定中的应用[J]. *法医学杂志*, 2005, 21(4): 259-261.
- [22] Duchêne J, Hogrel JY. A model of EMG generation[J]. *IEEE Trans Biomed Eng*, 2000, 47(2): 192-201.
- [23] 王健. 静态负荷肌肉疲劳过程中表面肌电图功率谱转移特征[J]. *中国运动医学杂志*, 2001, 20(2): 199-201.
- [24] 华立君, 宋吉锐. 排球运动员下肢肌力与肌电特征的相关研究[J]. *沈阳体育学院学报*, 2007, 26(4): 68-71.
- [25] 刘耀荣, 周里, 时倩. 跳跃运动员膝关节屈伸肌群等速向心收缩时肌力与 sEMG 变化特征[J]. *上海体育学院学报*, 2008, 32(1): 52-55, 78.
- [26] 刘耀荣. 骨骼肌不同速度离心收缩时肌力与 sEMG 交互特征[J]. *西安体育学院学报*, 2008, 25(5): 65-68.
- [27] 吴翠娥, 刘建春, 袁鹏, 等. 等速向心运动中膝关节屈伸肌群的 sEMG 研究[J]. *体育与科学*, 2008, 29(6): 20-23.
- (收稿日期: 2011-07-04)
(本文编辑: 夏文涛)

- (上接第 289 页) *et al.* Accumulation of amyloid beta and tau and the formation of neurofilament inclusions following diffuse brain injury in the pig [J]. *J Neuropathol Exp Neurol*, 1999, 58(9): 982-992.
- [20] Smith DH, Cecil KM, Meaney DF, *et al.* Magnetic resonance spectroscopy of diffuse brain trauma in the pig[J]. *J Neurotrauma*, 1998, 15(9): 665-674.
- [21] Readnower RD, Chavko M, Adeeb S, *et al.* Increase in blood-brain barrier permeability, oxidative stress, and activated microglia in a rat model of blast-induced traumatic brain injury[J]. *J Neurosci Res*, 2010, 88(16): 3530-3539.
- [22] Cernak I, Wang Z, Jiang J, *et al.* Cognitive deficits following blast injury-induced neurotrauma: possible involvement of nitric oxide[J]. *Brain Inj*, 2001, 15(7):

593-612.

- [23] Hellewell SC, Yan EB, Agyapomaa DA, *et al.* Post-traumatic hypoxia exacerbates brain tissue damage: analysis of axonal injury and glial responses[J]. *J Neurotrauma*, 2010, 27(11): 1997-2010.
- [24] Zehtabchi S, Liu T. Effect of hypoperfusion and the protein C pathway on the early coagulopathy after traumatic brain injury[J]. *J Trauma*, 2008, 65(6): 1571.
- [25] Hamill CE, Mannaioni G, Lyuboslavsky P, *et al.* Protease-activated receptor 1-dependent neuronal damage involves NMDA receptor function[J]. *Exp Neurol*, 2009, 217(1): 136-146.

(收稿日期: 2010-03-19)
(本文编辑: 张建华)